

Bab 10

Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri

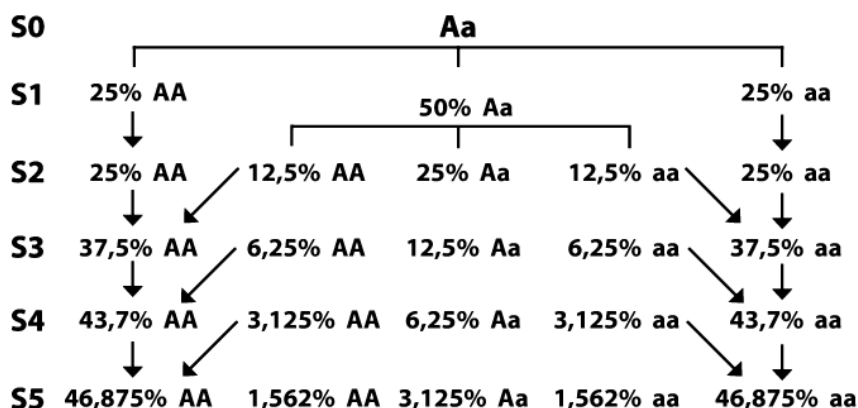
Berbagai tanaman menyerbuk sendiri mempunyai arti penting, baik sebagai bahan pangan, hortikultura, maupun industri. Tanaman-tanaman tersebut adalah padi, gandum, kedelai, cabai, tomat, terong, kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, tembakau, dan kapas. Semua tanaman tersebut merupakan tanaman semusim dan dikembangkan melalui biji. Tanaman-tanaman ini banyak diusahakan petani sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Usaha untuk meningkatkan produksi dan mutu secara terus-menerus dilakukan melalui seleksi (pemuliaan) dan cara bercocok tanam.

Melalui kegiatan pemuliaan tanaman, sasaran yang hendak dicapai adalah sifat unggul dan populasi homozigot. Dengan demikian, varietas yang dituju atau dibentuk adalah varietas galur murni. Ciri khusus varietas tanaman menyerbuk sendiri yang dikembangkan melalui benih (biji) adalah susunan genetiknya homozigot. Untuk memperoleh tanaman homozigot dari populasi bersegregasi, hasil persilangan buatan, peranan seleksi sangat penting. Pekerjaan seleksi perlu didasari metode tertentu agar perbaikan sifat yang diinginkan dapat berlangsung efektif.

A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Sendiri

Bentuk populasi tanaman menyerbuk sendiri adalah homogen homozigot untuk galur murni; dan heterogen homozigot untuk *landrace* atau varietas multilini. Kedua bentuk populasi ini dalam keadaan homozigot.

Gambar 10.1. Sebaran homozigot dan heterozigot bila satu tanaman yang heterozigot pada satu lokus (Aa) diserbuki sendiri sampai lima generasi.



Asumsi ini dibuat karena (1) pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa homozigot bila diserbuki sendiri; (2) pasangan gen-gen heterozigot akan bersegregasi menghasilkan genotipe homozigot dan heterozigot dengan perbandingan yang sama bila diserbuk sendiri (Gambar 10.1).

Penyerbukan sendiri, yang menyebabkan terjadinya tangkar dalam mengakibatkan peningkatan homozigositas dari generasi ke generasi. Penyerbukan sendiri pada tanaman menyerbuk sendiri biasanya tidak menyebabkan tekanan tangkar dalam (*inbreeding depression*). Genotipe yang heterozigot akan berkurang separuhnya tiap generasi atau setelah beberapa generasi penyerbukan sendiri persentase lokus heterozigot akan semakin kecil. Persentase homozigot dapat diduga dengan menggunakan rumus:

$$Z = [(2^n - 1)/2^n] \times 100\%$$

Z adalah persentase homozigot; n adalah jumlah generasi segregasi (generasi F₂ merupakan generasi segregasi pertama atau n = 1); m adalah jumlah pasangan gen heterozigot.

Contoh 10.1. Pada tanaman tomat dengan 1 pasang gen heterozigot pada F₁, berapa persentase homozigot pada F₇?

Penyelesaian: $Z = [(2^6 - 1)/2^6] \times 100\% = 98,44\%$ (catatan: generasi F₇ merupakan generasi segregasi ke-6). Jadi pada F₇ kasus di atas, persentase homozigotnya adalah 98,44% (homozigot dominan + homozigot resesif).

Apabila diurai untuk semua kemungkinan genotipe maka akan mengikuti rumus binomial berikut: $(a + b)^m$; di mana a = 1; b = (2ⁿ - 1); n adalah jumlah generasi segregasi; m adalah jumlah pasang gen heterozigot. Misalkan ada

tiga pasang gen yang berbeda lokus, P_1 homozigot dominan AABBCC dan P_2 homozigot resesif aabbcc, disilangkan akan menghasilkan F_1 bergenotipe AaBbCc. Hasil penyerbukan sendiri dari F_1 tersebut akan menghasilkan genotipe-genotipe dengan kemungkinan sebagai berikut.

1. Semua lokus homozigot, yaitu AABBCC dan aabbcc.
2. Dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot, yaitu AaBBCC, AABbCC, AABBCc, Aabbcc, aaBbcc, aabbCc, AaBBcc, AABbcc, dst.
3. Satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot, yaitu AABbCc, AaBBCC, AaBbCC, aaBbCc, AabbCc, AaBbcc, dst.
4. Semua lokus heterozigot yaitu AaBbCc.

Persentase individu dalam populasi dengan genotipe sesuai dengan kemungkinan di atas dapat dihitung menggunakan rumus binomial berikut.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Di mana a^3 adalah jumlah individu heterozigot pada ketiga lokus; $3a^2b$ adalah jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus; $3ab^2$ adalah jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus; dan b^3 adalah jumlah individu homozigot pada ketiga lokus.

Contoh 10.2. Pada tanaman tomat dengan tiga pasang gen heterozigot pada F_1 . Berapa persentase individu dengan genotipe (1) semua lokus heterozigot; (2) satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot; (3) dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot; (4) semua lokus homozigot, pada F_7 .

Penyelesaian: jumlah generasi segregasi pada F_7 adalah 6 sehingga:

$b = 2n - 1 = 26 - 1 = 63$; dan $a = 1$ maka jumlah individu $= (a + b)^n = (63 + 1)^3 = 26.294$.

1. Jumlah individu heterozigot untuk semua lokus adalah $a^3 = 1^3 = 1$ atau $1/26.294 = 3,81 \times 10^{-4} \%$.
2. Jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus adalah $3a^2b = 3 (1)^2 (63) = 189$ atau $189/26294 = 0,07\%$.
3. Jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus adalah $3ab^2 = 3 (1) (63)^2$ atau $11.907/26.294 = 4,54\%$.
4. Jumlah individu homozigot pada semua lokus adalah $b^3 = (63)^3 = 250.047$ atau $250.047/26.294 = 95,38\%$.

Bila pasangan gen heterozigot lebih dari satu maka dengan sendirinya turunnya persentase heterozigot (meningkatnya persentase homozigot) tidak secepat bila hanya ada satu pasang gen. Hal ini berarti untuk melakukan

fiksasi beberapa gen agar mendapatkan galur murni sesuai keinginan membutuhkan lebih banyak generasi *selfing*.

Pada beberapa generasi tangkar dalam dari populasi asal, pada akhirnya akan terbagi-bagi ke dalam galur-galur. Keragaman terbesar terdapat antargalur, sedangkan di dalam galur keragamannya lebih kecil. Hasil akhir penyerbukan sendiri akan membentuk populasi tanaman homozigot homogen dalam famili, heterogen antarfamili.

B. Seleksi Massa

Seleksi massa merupakan metode pemuliaan yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan metode pemuliaan tanaman lainnya. Dalam seleksi massa, pemulia dapat memperbaiki suatu sifat dari populasi yang diseleksi dengan tetap mempertahankan ciri populasi tersebut. Karakter yang menjadi target seleksi merupakan karakter kualitatif atau mempunyai heritabilitas tinggi seperti warna atau ketahanan terhadap penyakit tertentu. Karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, seperti hasil, perbedaan fenotipe sulit dibedakan dan sangat dipengaruhi lingkungan. Seleksi massa dilakukan pada populasi homozigot heterogen. Biasanya berupa *landrace* (galur lokal) atau varietas yang tercampur.

Jika seleksi dilakukan langsung terhadap karakter yang diinginkan maka disebut seleksi massa langsung, sedangkan jika seleksi dilakukan terhadap karakter yang berhubungan secara genetik dengan karakter yang diinginkan (biasanya karakter produksi) disebut seleksi massa tidak langsung. Misalkan korelasi genetik antara produksi dengan karakter A pada suatu tanaman adalah positif dan tinggi maka seleksi terhadap karakter A akan memperbaiki karakter produksi.

Pada seleksi massa, individu-individu tanaman dipilih berdasarkan penampilan yang sama. Kemudian dicampur tanpa dilakukan uji keturunan. Cara pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu seleksi massa positif dan seleksi massa negatif. Pada seleksi massa positif, tanaman yang mempunyai penampilan yang sesuai dengan keinginan diambil dan dipisahkan dari populasi, sedangkan yang tidak terseleksi dibiarkan di lapang. Pada seleksi massa negatif, tanaman yang terseleksi dibiarkan di lapang, sedangkan tanaman yang tidak terseleksi dibuang. Seleksi massa negatif banyak dilakukan untuk memurnikan varietas unggul yang tercampur atau dalam rangka memproduksi benih untuk menjamin kemurnian genetiknya.

Tanaman yang akan diseleksi ditanam pada lingkungan optimum sehingga fenotipe tanaman akan maksimal. Seleksi ini ditujukan untuk

mendapatkan varietas-varietas komersial atau yang memerlukan input tinggi. Sebaliknya, untuk mendapatkan varietas yang mampu bertahan pada lahan marginal maka seleksi dilakukan pada lingkungan tercekam, yang sesuai dengan keinginan. Seleksi akan efektif jika dilakukan pada tanaman yang ditanam pada lingkungan target.

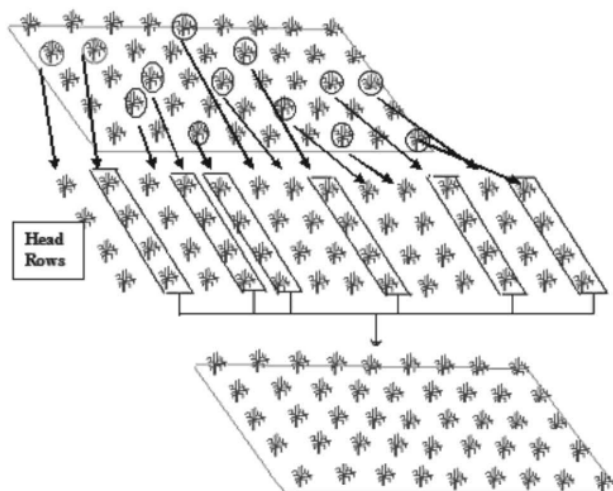
1. Kegunaan seleksi massa

Seleksi massa bertujuan mengurangi keragaman genetik dari suatu populasi dan meningkatkan frekuensi gen yang diinginkan. Kegunaan seleksi massa adalah dapat memperbaiki populasi *landrace*, memurnikan varietas galur murni untuk mempertahankan identitas varietas, dan mendapatkan varietas yang memiliki ketahanan horisontal (*horizontal resistance*) serta mempunyai adaptasi luas pada lingkungan baru.

2. Kelemahan seleksi massa

Kelemahan seleksi massa adalah sebagai berikut.

- Seleksi berdasarkan fenotipe sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari nilai heritabilitas. Karakter yang mempunyai heritabilitas tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan karakter yang mempunyai heritabilitas rendah. Pada karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, lingkungan sangat mempengaruhi penampilan sehingga menyulitkan pengamatan apakah tanaman yang mempunyai fenotipe baik disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan.
- Untuk seleksi massa tidak langsung, korelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan harus tinggi. Sebaiknya tidak melakukan seleksi



Gambar 10.2. Prosedur seleksi massa untuk tanaman menyerbuk sendiri

terhadap karakter yang berkorelasi negatif terhadap hasil.

- c. Seleksi massa hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif.
- d. Tanaman homozigot dominan dan heterozigot mempunyai fenotipe yang sama (kasus: dominan-resesif atau tidak ada interaksi antar alel) sehingga sulit dibedakan. Jadi, seleksi harus dilanjutkan pada generasi berikutnya.

3. Prosedur seleksi massa

Saat musim tanam pertama, tanaman ditanam pada jarak tanam renggang sehingga memudahkan seleksi. Tanaman dipilih berdasarkan penampilan tiap individu. Jumlah tanaman yang dipilih tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Apabila seleksi bertujuan untuk memurnikan varietas yang tercampur maka tanaman yang dibuang lebih sedikit daripada yang terseleksi.

Saat musim tanam kedua, benih-benih yang berasal dari satu tanaman ditanam pada baris yang sama untuk memastikan tidak ada segregasi sehingga diperoleh sejumlah baris. Benih yang dipanen dari beberapa baris, mempunyai karakter yang sama dan sesuai keinginan, kemudian dicampur.

Saat musim tanam ketiga sampai keenam, dilakukan pengujian-pengujian, terbatas atau multilokasi, untuk mempelajari daya hasil dan daya adaptasi. Sebagai kontrol, digunakan varietas lokal, varietas asal atau keduanya. Prosedur seleksi massa selengkapnya ditampilkan pada Gambar 10.2.

C. Seleksi Galur Murni

Seleksi galur murni merupakan seleksi tanaman tunggal dari populasi homozigot heterogen. Genotipe baru tidak akan tercipta dengan menyeleksi populasi homozigot homogen. Seleksi ini berdasarkan pada teori bahwa keragaman dalam suatu populasi heterozigot disebabkan oleh keragaman genetik dan lingkungan; sedangkan keragaman dalam galur murni disebabkan oleh keragaman lingkungan. Seleksi ini ditujukan pada populasi sebelum hibridisasi, tetapi dapat juga untuk populasi bersegregasi (seleksi *pedigree*).

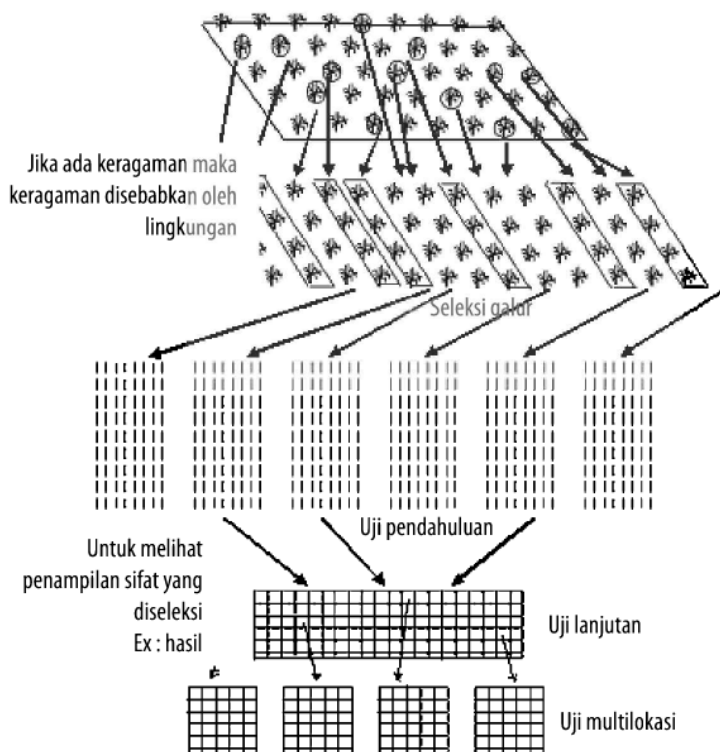
Seleksi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang botanis asal Denmark, Johansen tahun 1903. Ia menyeleksi tanaman kacang merah, *Phaseolus vulgaris* var *Princess Bean*, berupa populasi campuran. Dari populasi kacang merah tersebut yang heterogen dalam ukuran dan bobot

bijinya. Johansen melakukan pemilihan biji yang berukuran besar dan kecil (sebanyak 19 biji) secara random, misalnya galur no.1 untuk ukuran paling besar dan no 19 untuk ukuran paling kecil. Galur nomor 1 kemudian ditanam, turunannya menghasilkan bobot biji rata-rata sebesar 0,6426 g. Demikian juga dengan galur nomor 19 ditanam, turunannya menghasilkan bobot rata-rata sebesar 0,351 g.

Biji yang terkecil dan terbesar ditanam kembali, kemudian dilakukan pengamatan yang sama dengan sebelumnya. Hasil pengamatan pada keturunan galur nomor 1, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,631 g dan biji terbesar adalah 0,649 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,6426 g. Hasil keturunan galur nomor 19, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,358 g dan biji terbesar adalah 0,348 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,351 g. Keragaman dalam galur murni (nomor 1 atau nomor 19) disebabkan oleh keragaman lingkungan. Percobaan ini menunjukkan bahwa suatu populasi campuran dari tanaman menyerbuk sendiri bisa dipisahkan ke dalam galur-galur murni yang berbeda, tetapi seleksi lebih jauh di dalam galur murni ini tidak efektif dalam mengubah genotipe galur.

Pelaksanaan seleksi galur murni, bahan seleksi sama halnya dengan seleksi massa, yaitu populasi tanaman tertentu dengan beberapa tanaman yang mempunyai sifat menonjol. Seleksi ini banyak digunakan petani, dengan menyeleksi tanaman *off-type* (yang berpenampilan lebih baik) dari hamparan tanaman yang dimilikinya. Misalkan pada tanaman padi, dari sehampan tanaman dipilih beberapa ratus individu yang mempunyai penampilan baik yang berbeda dari yang lain. Individu-individu terseleksi dipanen dan ditanam pada barisan terpisah. Seleksi dilakukan pada barisan yang superior. Terakhir dilakukan uji dengan ulangan pada beberapa lokasi dan musim, menyertakan varietas pembanding (varietas yang mempunyai kekerabatan paling dekat dengan genotipe yang diuji dan varietas unggul lainnya).

Seleksi galur murni memberi kesempatan bagi famili/galur (barisan) untuk memperlihatkan struktur tertentu, apakah sudah homozigot atau masih heterozigot (satu famili berasal dari satu tanamam). Keragaman dalam famili seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan antarfamili. Jika terjadi keragaman dalam famili maka keragaman ini disebabkan oleh lingkungan. Seleksi galur murni bisa menghasilkan lebih dari satu varietas. Satu varietas tidak selalu terdiri atas satu galur. Akan tetapi, dapat juga



Gambar 10.3. Prosedur seleksi galur murni untuk tanaman menyerbuk sendiri

terdiri atas beberapa galur murni. Misalkan dari segi daya hasil, semua galur sama, tetapi mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap berbagai penyakit.

1. Prosedur seleksi galur murni

Saat musim pertama, ditanam populasi campuran dalam plot-plot atau barisan dengan jarak tanam renggang agar memudahkan melakukan seleksi. Populasi campuran ini dapat berupa populasi introduksi, *landrace*, atau keturunan tanaman bersegregasi (persilangan *topcross* atau *multicross*). Masing-masing individu diamati karakter-karakter yang menonjol. Individu-individu yang mempunyai karakter baik dan berbeda dari yang lainnya, dipisahkan. Jumlah individu yang terseleksi adalah antara 200—1.000 individu. Masing-masing individu dipanen benihnya dan tetap terpisah (tidak digabung).

Saat musim tanam kedua, benih yang berasal dari satu individu ditanam pada barisan atau petak kecil. Barisan tanaman superior dan seragam dipanen untuk diteruskan pada musim berikutnya. Barisan yang tidak sesuai

dengan kriteria seleksi tidak diteruskan. Benih dari masing-masing individu dalam barisan digabung.

Saat musim tanam ketiga, benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar. Jika memungkinkan ditanam dengan menggunakan ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Saat musim tanam keempat hingga ketujuh, dilakukan uji daya hasil lanjutan dan uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman yaitu dalam hal jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Prosedur seleksi galur murni ditampilkan pada Gambar 10.3.

D. Seleksi Silsilah (*Pedigree*)

Seleksi silsilah merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi. Pencatatan setiap anggota populasi bersegregasi hasil persilangan merupakan ciri dari seleksi silsilah. Pencatatan berguna untuk mengetahui silsilah atau hubungan tetua dengan turunannya. Jika dibandingkan dengan metode lain, metode ini memerlukan talenta/bakat/keahlian/kemampuan dari pemulia.

Secara umum, prinsip dari seleksi galur murni adalah 1) seleksi berkembang dari teori galur murni Johansen; 2) seleksi dilaksanakan pada generasi awal (F_2) dengan tingkat segregasi tinggi (keragaman terbesar), seleksi untuk karakter hasil tidak dapat dilakukan pada F_2 ; 3) seleksi awal dilakukan terhadap individu berdasarkan fenotipe yang kemudian ditanam dalam barisan; 4) seleksi dilakukan berulang terhadap individu terbaik dari famili terbaik sampai tercapai tingkat homozigositas yang dikehendaki; 5) silsilah dari setiap galur tercatat/diketahui; 6) umumnya digunakan untuk karakter dengan heritabilitas arti sempit ($h^2_{(ns)}$) yang tinggi.

Tujuan metode seleksi silsilah adalah untuk mendapatkan varietas baru dengan mengkombinasikan gen-gen yang diinginkan yang ditemukan pada dua genotipe atau lebih. Rekombinasi dari dua genotipe atau lebih tersebut diharapkan menghasilkan turunan yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan rata-rata kedua tetuanya. Pemilihan tetua merupakan hal yang sangat penting. Tetua dipilih karena mempunyai sifat yang diinginkan, diatur oleh gen yang mempunyai potensi untuk digabungkan. Secara umum, salah satu tetua dipilih karena: (1) sudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat; (2) sifat komplemen yang tidak dimiliki oleh tetua lain, misalnya ketahanan terhadap penyakit.

Pada saat melakukan persilangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Berapa persilangan yang harus dilakukan (ukuran populasi), untuk memperkirakan berapa F₁ yang akan dihasilkan dan berapa F₂ yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan berapa gen yang mengontrol sifat tersebut. Jumlah persilangan yang dilakukan dicatat.
- 2) Tergantung pada kombinasi persilangan yang akan membentuk beberapa famili.
- 3) Persilangan dapat dilakukan di lapang atau rumah kaca.
- 4) Luas lahan yang tersedia.
- 5) Kemampuan pelaksana lapang.

1. Kelebihan dan kekurangan seleksi silsilah

Kelebihan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Hanya keturunan dari tanaman unggul yang dilanjutkan pada generasi berikutnya. Ada pemusatan gen-gen pada galur-galur unggul.
- b. Tanaman tidak terlalu banyak karena tiap generasi dilakukan seleksi sehingga memudahkan melakukan seleksi.
- c. Menghemat lahan karena jumlah tanaman tiap generasi semakin sedikit.
- d. Silsilah dari galur dapat diketahui.

Kekurangan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Tiap generasi persilangan harus dilakukan pencatatan-pencatatan mengenai karakter morfologi tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, umur berbunga, dan umur panen. Dengan demikian, metode ini memerlukan banyak catatan dan pekerjaan.
- b. Kemungkinan ada genotipe baik yang terbuang pada saat masih bersegregasi akibat seleksi.

2. Tahapan seleksi silsilah

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F₁ ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman.

Benih F₂ ditanam sebanyak 500 tanaman per persilangan. Pada padi dapat berjumlah 2.000—6.000 tanaman F₂ per persilangan karena banyaknya gen yang mempengaruhi produksi dan kualitas. Tanaman F₂ biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi

F_2 karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Perbandingan seleksi biasanya 10 : 1 (F_2 ke F_3) dapat pula 100 : 1. Perbandingan lebih tinggi apabila persilangan dilakukan pada tetua yang banyak berbeda sifatnya, sehingga galur segregasi mempunyai keragaman tinggi.

Pada seleksi tanaman F_2 , perlu diperhatikan pengaruh heterozigositas karena galur heterozigot dapat menampakkan sifat lebih menonjol. Apabila memilih tanaman ini (dalam keadaan heterozigot) tidak mempunyai banyak arti karena tujuan seleksi silsilah ingin mendapatkan tanaman homozigot. Jadi, sedapat mungkin dihindari pemilihan galur heterozigot dan lebih diarahkan galur yang cenderung homozigot.

Seluruh benih yang berasal dari individu F_2 (tanaman F_3) ditanam dalam baris. Generasi F_3 merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman F_2 yang dipilih ternyata heterozigot. Untuk dapat mengetahui adanya segregasi diperlukan cukup tanaman agar terlihat keragamannya, biasanya ditanam lebih dari 30 tanaman tiap baris. Seleksi tetap dilakukan secara individu, tetapi dimungkinkan dalam satu barisan tidak ada yang dipilih sama sekali. Tanaman yang dipilih adalah tanaman terbaik pada barisan yang tanamannya lebih seragam. Jumlah tanaman yang dipilih sebaiknya tidak lebih banyak daripada jumlah famili. Famili adalah keturunan dari satu tanaman.

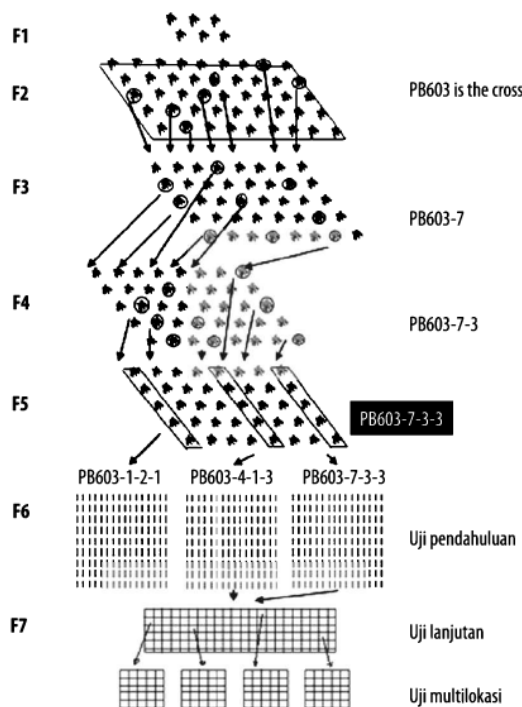
Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seleksi individu pada generasi F_2 dan F_3 .

a. Jarak tanam

Apabila tanaman ditumbuhkan dengan jarak tanam lebar, lebih mudah melaksanakan penilaian individu tanaman. Akan tetapi, genotipe yang terseleksi atas dasar produksinya belum tentu tinggi pula apabila ditanam dengan jarak tanam sempit karena adanya kompetisi. Dapat terjadi genotipe terpilih tidak menunjukkan potensinya pada situasi kompetisi.

b. Lingkungan mikro

Efisiensi seleksi individu dipengaruhi oleh lingkungan mikro karena nilai genotipe dapat dikaburkannya. Pengaruh ini sebagai akibat perbedaan tempat tumbuh masing-masing tanaman tentang kesuburan tanah, hama dan penyakit, geografi, ketinggian tempat dari permukaan laut, serta curah hujan.



Gambar 10.4. Prosedur seleksi silsilah untuk tanaman menyerbuk sendiri

c. Interaksi genotipe dengan musim

Seleksi dilakukan pada suatu musim atau tahun, sedangkan genotipe yang terpilih digunakan pada beberapa musim atau tahun. Genotipe terpilih seharusnya tetap menunjukkan keunggulan meskipun lingkungan berubah karena musim.

Generasi F4 ditangani sama halnya generasi F3. Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi berkurang karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya, keragaman antarfamili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam. Biasanya dua atau lebih tanaman dipilih dari famili terbaik.

Generasi F5 ditangani sama halnya generasi F₄. Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi sangat kecil karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya keragaman antar famili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam.

Pada generasi F_6 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F_7 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan perbanyak benih untuk disebar. Prosedur seleksi silsilah ditampilkan pada Gambar 10.4.

E. Seleksi Bulk

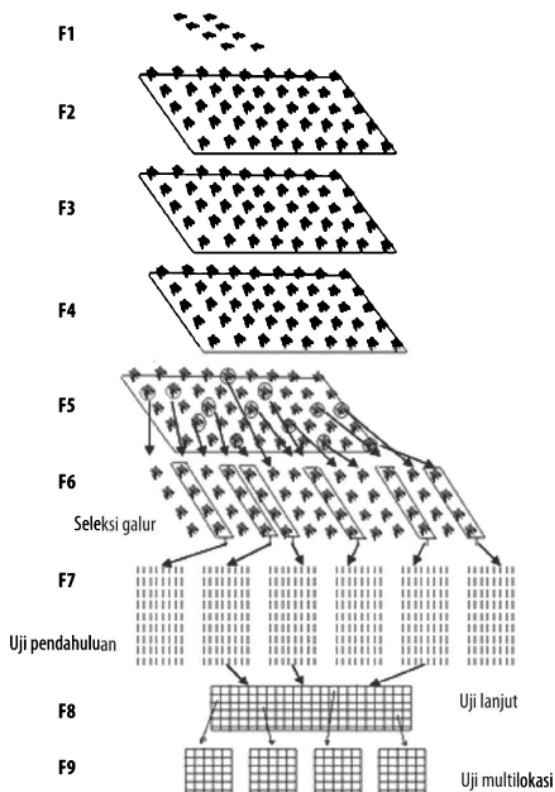
Metode bulk merupakan metode untuk membentuk galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui *selfing* selama beberapa generasi tanpa seleksi. Metode ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan dibandingkan dengan metode *pedigree*. Selama tumbuh bercampur, terjadi seleksi alam sehingga tanaman yang tidak tahan menghadapi tekanan lingkungan akan tertinggal pertumbuhannya atau mati.

Prinsip metode bulk adalah: 1) merupakan metode seleksi yang paling sederhana setelah seleksi massa; 2) tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 3) pada generasi awal tanaman ditanam rapat dan dipanen secara gabungan (bulk); 4) memanfaatkan tekanan seleksi alam pada generasi awal; 5) seleksi baru dilakukan setelah tercapai tingkat homozigositas tinggi (F_5 atau F_6); 6) sesuai untuk karakter dengan heritabilitas rendah hingga sedang.

1. Kelebihan dan kelemahan metode bulk

Kelebihan metode bulk adalah: 1) relatif murah dan sederhana untuk memelihara populasi bersegregasi; 2) generasi F_1 sampai F_4 pekerjaan tidak terlalu berat karena pada generasi tersebut tidak dilakukan seleksi; 3) ekonomis untuk tanaman-tanaman berumur pendek dan dapat ditanam pada jarak tanam sempit, seperti padi, gandum, kedelai, dan kacang tanah sehingga mengurangi luas lahan percobaan; 4) tanaman yang baik tidak terbuang karena tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 5) beberapa generasi dapat dilakukan pada tahun yang sama; 6) seleksi alam pada generasi awal dapat meningkatkan frekuensi gen-gen baik.

Kelemahan metode bulk adalah: 1) silsilah galur tidak tercatat sejak awal; 2) seleksi alam pada generasi awal dapat menghilangkan genotipe-



Gambar 10.5. Prosedur seleksi bulk untuk tanaman menyerbuk sendiri

genotipe baik; 3) tanaman pada satu generasi belum tentu terwakili pada generasi selanjutnya; 4) jumlah tanaman pada generasi lanjut sangat banyak sehingga menyulitkan dalam seleksi dan memerlukan lahan sangat luas.

2. Tahapan seleksi bulk

Tahapan seleksi bulk dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari F_1 ditanam sebagai F_2 dengan jarak tanam rapat. Tanaman F_2 dipanen, benihnya dicampur (bulk) untuk dilanjutkan pada generasi F_3 . Hal yang sama dilakukan sampai F_5 , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot cukup besar.

Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F_8 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_9 dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi bulk adalah pelepasan varietas dan perbanyak benih untuk disebar. Prosedur seleksi bulk ditampilkan pada Gambar 10.5.

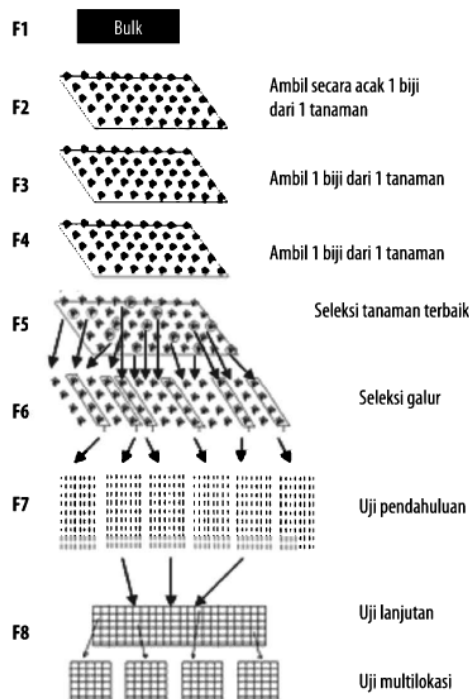
F. Turunan Biji Tunggal (TBT)

Metode turunan biji tunggal (*single seed descent*) banyak diterapkan pada tanaman berpolong, seperti kedelai. Metode ini dimulai dengan persilangan dua tetua berbeda. Pada keturunan hasil persilangan tidak dilakukan seleksi, tetapi diambil satu biji secara acak dari setiap tanaman. Oleh karena tidak ada seleksi maka tidak terjadi perubahan frekuensi gen tetapi dengan penyerbukan sendiri hanya merubah frekuensi genotipe. Frekuensi genotipe homozigot meningkat, sedangkan frekuensi genotipe heterozigot akan berkurang. Pengambilan benih dan penanamannya dihentikan apabila dianggap telah diperoleh banyak galur homozigot, biasanya pada generasi F_5 atau F_6 . Masing-masing galur kemudian diperbanyak sehingga dapat ditumbuhkan dengan jarak tanam komersial pada beberapa lokasi guna pengujian terhadap berbagai macam lingkungan pada beberapa musim.

Dengan tidak diperlukannya seleksi selama *selfing*, tanaman dapat ditumbuhkan pada segala lingkungan, tanpa harus pada kondisi lingkungan target. Metode ini sering dilaksanakan di rumah kaca yang dapat mengendalikan lingkungan sehingga setiap tahun dapat diperoleh beberapa generasi.

1. Kelebihan dan kelemahan metode turunan biji tunggal

Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode *pedigree* atau bulk antara lain: 1) keperluan lahan lebih sempit karena benih yang ditanam satu biji dari tiap tanaman, populasi akan tetap dari generasi ke generasi sampai F_5 atau F_6 , waktu dan tenaga lebih sedikit; 2) pencatatan dan pengamatan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan metode *pedigree*; 3) dimungkinkan untuk menanam sejumlah generasi tiap tahun melalui pengendalian lingkungan, misalnya dalam rumah kaca; 4) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas tinggi lebih efektif dilaksanakan pada masing-masing individu tanaman.



Gambar 10.6. Prosedur seleksi TBT untuk tanaman menyerbuk sendiri

Kelemahan metode ini antara lain: 1) bila seleksi pada awal generasi tidak tajam dalam pengamatan, dapat mengakibatkan hilangnya beberapa individu tanaman superior karena tidak ikut terpilih; 2) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas rendah kurang efektif; 3) identitas tanaman unggul dari generasi F_2 tidak diketahui.

2. Tahapan seleksi turunan biji tunggal

Pertama, dilakukan persilangan antara dua tetua yang terpilih, kemudian benih hasil persilangan ditanam sebagai tanaman F_1 . Semua benih dari F_1 ditanam sebagai tanaman F_2 . Pada F_2 , diambil sejumlah tanaman secara acak atau kadang-kadang dengan seleksi. Dari masing-masing tanaman F_2 tersebut diambil satu benih untuk dilanjutkan ke F_3 . Demikian juga dari F_3 ke F_4 dan dari F_4 ke F_5 . Pada generasi F_3 dan F_4 tidak dilakukan seleksi.

Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F₈ dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F₉ dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi TBT adalah pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar. Prosedur seleksi TBT ditampilkan pada Gambar 10.6.

G. Silang Balik (*Back Cross*)

Metode silang balik digunakan untuk memperbaiki varietas yang sudah mempunyai karakter agronomi dan adaptasi yang baik, tetapi kurang baik pada satu atau beberapa karakter saja. Metode silang balik adalah menyilangkan kembali turunannya dengan salah satu tetuanya (tetua *recurrent*) selama beberapa generasi untuk memindahkan gen dari tetua donor ke tetua *recurrent* (penerima). Pada Tabel 10.1 disajikan proporsi gen dari tetua *recurrent* dan donor pada beberapa generasi silang balik.

Prinsipnya antara lain: 1) tersedia tetua *recurrent* dengan sifat agronomi baik; 2) tersedia tetua donor yang membawa gen yang diinginkan; 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang balik; 4) untuk mempertahankan sifat-sifat

TABEL 10.1. JUMLAH SILANG BALIK UNTUK MENGEMBALIKAN GEN TETUA RECURRENT

Generasi	Persen Gen dari Tetua	
	<i>Recurrent</i>	Donor
F1	50	50
BC1F1	75	25
BC2F1	87,5	12,5
BC3F1	93,75	6,25
BC4F1	96,875	3,125
BC5F1	98,375	1,625

TABEL 10.2. PENGARUH JARAK GENETIK PADA PELUANG MENYINGKIRKAN GEN TIDAK DIINGINKAN

Jarak Genetik	Peluang Menyingkirkan Gen Tidak Diinginkan	
	Lima Kali Silang Balik	Lima Kali <i>Selfing</i>
0,50	0,98	0,50
0,20	0,74	0,20
0,10	0,47	0,10
0,02	0,11	0,02
0,01	0,06	0,001

baik pada tetua penerima, diperlukan beberapa kali silang balik; 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter terekspresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik; 6) untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik.

Apabila gen yang diharapkan dari tetua donor terpaut dengan gen yang tidak diinginkan maka perlu memanfaatkan fenomena pindah silang agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut terbawa. Sebagai contoh: A merupakan gen donor yang diinginkan, b merupakan gen donor yang tidak diinginkan, kedua gen tersebut berada pada satu kromosom (terpaut). *Recurrent* mengandung gen a dan B. Dalam hal ini apabila menyeleksi untuk gen A maka akan terikut pula gen b sehingga sulit untuk memperoleh kombinasi yang diinginkan yaitu AB. Dengan adanya pindah silang, peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan dari keturunan silang balik tergantung dari kekuatan pautan (jarak genetik) dan banyaknya silang balik. Peluang ini dapat dinyatakan dengan rumus berikut.

$$X = 1 - (1 - p)(m+1)$$

Di mana p adalah jarak genetik; m adalah jumlah silang balik. Pada Tabel 10.2 disajikan pengaruh jarak genetik terhadap peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan.

1. Kegunaan metode silang balik

Kegunaan metode silang balik adalah sebagai berikut.

- Untuk membuat atau mengembangkan galur-galur isogenik, contohnya dapat dibuat galur steril jantan dan fertil (mandul jantan sitoplasmik, genik) yang mempunyai sifat unggul untuk keperluan pembentukan hibrida.
- Untuk uji silang dalam hal melacak keterpautan.
- Mengembangkan suatu varietas yang terdiri atas beberapa galur (yang berbeda hanya satu gen).
misal: padi galur 1. tahan terhadap hama wereng biotipe 1.
padi galur 2. tahan terhadap hama wereng biotipe 2.
padi galur 3. tahan terhadap hama wereng biotipe 3.

Beberapa galur tersebut dapat dijadikan varietas multilini.

2. Kelebihan dan kelemahan metode silang balik

Kelebihan metode silang balik antara lain: 1) pemulia akan dibekali suatu jaminan tingkat kontrol genetik yang tinggi; 2) sifat yang hendak diperbaiki dari suatu varietas dapat diterangkan sebelum metode ini diterapkan; 3) varietas yang sama dapat dibentuk lagi untuk yang kedua kali dengan urutan

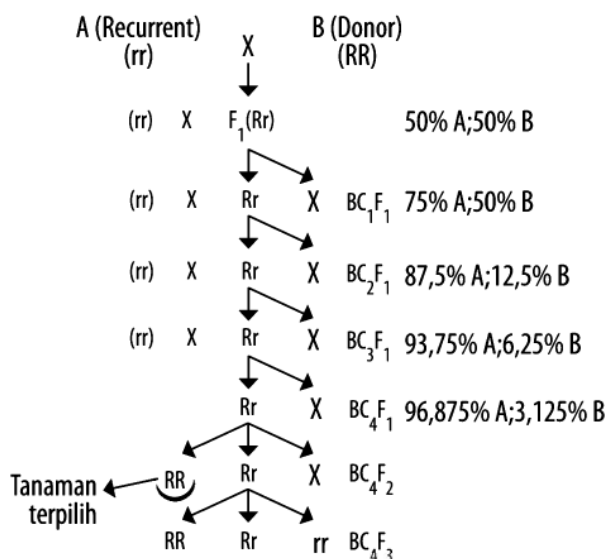
yang sama; 4) tidak perlu pengujian hasil yang ekstensif karena sudah diketahui bahwa varietas yang akan diperbaiki sudah mempunyai potensi hasil tinggi; 5) tidak perlu pencatatan secara ekstensif; 6) masalah interaksi genetik x lingkungan dapat dikurangi karena tidak dilakukan pengujian lapang, tetua pemulih yang dipilih sudah beradaptasi dan diterima masyarakat, tetua donor harus dapat mengekspresikan sifat yang akan dipindahkan dalam level yang tinggi; 7) intensitas sifat yang dipindahkan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Kelemahan metode silang balik antara lain: 1) jumlah sifat yang diperbaiki terbatas, tidak bisa memperbaiki beberapa sifat sekaligus; 2) tidak sesuai untuk sifat kuantitatif yang mempunyai heritabilitas rendah; 3) sulit diterapkan pada tanaman menyerbuk silang karena genotipe tanaman tersebut diasumsikan heterozigot; 4) jika gen yang diinginkan terpaut dengan gen pengendali sifat buruk maka akan sulit membuang gen tersebut.

3. Tahapan metode silang balik

a. Gen dominan

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen dominan (R-), karakter peka dikendalikan oleh gen resesif (rr).



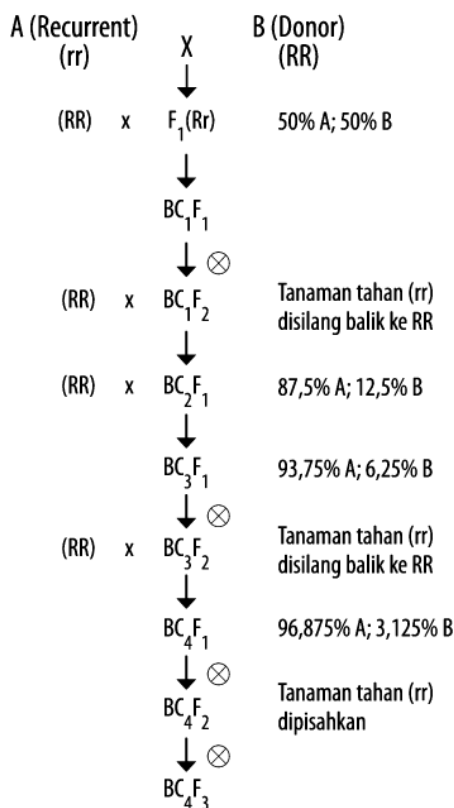
- 1) Langkah pertama dilakukan persilangan antara tetua recurrent peka (tetua A bergenotipe rr) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe RR) sebagai jantan diperoleh tanaman F₁ (Rr).
- 2) Tanaman F₁ disilangkan dengan tetua recurrent (tetua A) sehingga diperoleh BC₁F₁. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B

Gambar 10.7. Prosedur metode silang balik untuk gen dominan

- 3) Selanjutnya tanaman BC1F1 dievaluasi dengan cara membuang tanaman peka (rr).
- 4) Tanaman BC1F1 yang tahan (Rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (rr) untuk mendapatkan BC2F1. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B
- 5) Silang balik dan seleksi dilanjutkan sampai BC4. Tanaman BC4F1 diseleksi, tanaman yang tahan (Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan BC4F2. Tanaman BC4F1 mempunyai frekuensi gen tetua sebesar 96,875% A dan 3,125% B.
- 6) Populasi BC4F2 dievaluasi karena merupakan hasil *selfing* tanaman tahan yang bergenotipe Rr maka populasi ini mengandung 25% RR, 50% Rr, 25% rr. Tanaman yang peka (rr) dibuang, sedangkan yang tahan (RR

atau Rr) di-*selfing* kembali.

Tanaman yang turunannya masih mengalami segregasi dibuang, sedangkan tanaman yang turunannya tidak mengalami segregasi (RR) dievaluasi lebih lanjut terhadap karakter lainnya.



Prosedur metode silang balik untuk gen dominan disajikan pada Gambar 10.7.

b. Gen resesif

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen resesif (rr), karakter peka dikendalikan oleh gen dominan (R-).

- 1) Langkah pertama adalah dilakukan persilangan antara tetua *recurrent* peka (tetua

Tanaman tahan (rr) dievaluasi untuk karakter-karakter penting lainnya dibandingkan dengan tetua *recurrent*

Gambar 10.8. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif

A bergenotipe RR) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe rr) sebagai jantan diperoleh tanaman F1 (Rr).

- 2) Tanaman F1 disilangkan dengan tetua recurrent (tetua A) sehingga diperoleh BC₁F₁. Populasi ini mengandung 50% Rr (rentan) : 50% RR (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B. Populasi ini tidak dapat dievaluasi ketahanannya karena karena tidak ada fenotipe tanaman tahan (tanaman tahan mempunyai genotipe rr).
- 3) Tanaman BC₁F₁ (yang mempunyai genotipe RR atau Rr) di-*selfing*. Turunan hasil *selfing* (BC₁F₂) akan mempunyai dua tipe, yang berasal dari individu RR dan Rr. Individu RR jika di-*selfing* akan menghasilkan turunan RR, sedangkan individu Rr menghasilkan turunan 25% RR, 50% Rr, dan 25% rr. BC₁F₂ dievaluasi ketahanannya, individu tahan (rr) dilanjutkan ke prosedur 5.
- 4) Tanaman yang tahan (rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (RR) untuk mendapatkan BC₂F₁. Populasi ini mempunyai 100% Rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B.
- 5) Silang balik dan uji progeni dilakukan sampai BC₄F₁. Tanaman BC₄F₁ (RR atau Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan tanaman resisten (rr).

Perbedaan metode ini dengan metode silang balik untuk gen dominan adalah pada metode ini dilakukan dua kali silang balik dan satu kali *selfing*. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif disajikan pada Gambar 10.8.

